

LAPORAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI ALGORITMA A* (A-STAR) PADA UNIB
SMARTROUTE SEBAGAI SISTEM NAVIGASI JALUR TERPENDEK DI
UNIVERSITAS BENGKULU



Disusun Oleh:

Nama : Atikah Putri Utami

NPM : G1A024027

Kelas : A

Mata Kuliah:

Artificial Intelligence

Dosen Pengampu:

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas mata kuliah Artificial Intelligence yang berjudul “Implementasi Algoritma A* (A-Star) pada UNIB SmartRoute sebagai Sistem Navigasi Jalur Terpendek di Universitas Bengkulu” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas pada mata kuliah Artificial Intelligence. Proyek yang dikembangkan berupa website navigasi kampus berbasis peta interaktif yang menerapkan algoritma A* (A-Star) untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu selama proses perkuliahan serta pengerjaan tugas ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan algoritma A* dalam pencarian jalur terpendek pada sistem navigasi berbasis website.

Bengkulu, 05 Juni 2026

Atikah Putri Utami

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat.....	2
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Artificial Intelligence.....	4
2.2 Algoritma A* (A-Star)	5
2.3 Heuristik Haversine	5
2.4 Graph (Graf).....	6
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM.....	8
3.1 Deskripsi Sistem.....	8
3.2 Data Graph yang Digunakan	9
3.3 Cara Kerja Algoritma A*	11
BAB IV	13
HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Pengujian Sistem	13
4.2 Visualisasi Antarmuka Sistem	14
4.3 Hasil Pencarian Rute	16
Pengujian Kedua	17
4.4 Analisis Hasil	17
BAB V.....	19
KESIMPULAN	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang navigasi dan pencarian rute. Berbagai aplikasi navigasi seperti Google Maps telah banyak digunakan untuk membantu pengguna menemukan lokasi dan menentukan jalur tercepat menuju tujuan yang diinginkan. Konsep pencarian jalur tersebut juga dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih spesifik, salah satunya adalah lingkungan kampus.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki banyak gedung, fakultas, laboratorium, pusat layanan, dan fasilitas lainnya yang tersebar di berbagai lokasi dalam area kampus. Luasnya lingkungan kampus sering kali membuat mahasiswa baru, pengunjung, maupun masyarakat umum mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tertentu atau menentukan jalur yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Umumnya, pengguna harus mengandalkan petunjuk arah dari orang lain atau mencari lokasi secara manual, yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efektif.

Seiring dengan berkembangnya teknologi berbasis web, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pengembangan sistem navigasi kampus yang mampu memberikan informasi jalur secara cepat dan mudah dipahami. Sistem navigasi berbasis web memiliki keunggulan karena dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan. Dengan adanya sistem tersebut, pengguna dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan, kemudian sistem akan memberikan rekomendasi rute yang optimal. Dalam ilmu komputer, permasalahan pencarian jalur termasuk ke dalam salah satu masalah yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma pencarian (search algorithm). Salah satu algoritma yang digunakan dalam proyek ini adalah algoritma A* (A-Star). Algoritma A* merupakan algoritma pencarian jalur terpendek yang menggabungkan pendekatan best-first search dengan fungsi

heuristik untuk memandu proses pencarian. Algoritma ini bekerja dengan mempertimbangkan biaya aktual dari titik awal ke node saat ini serta estimasi biaya menuju tujuan, sehingga mampu menemukan jalur optimal dengan lebih efisien dibandingkan algoritma Dijkstra.

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, pada tugas ini dikembangkan sebuah website bernama UNIB SmartRoute yang berfungsi untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Website ini memanfaatkan algoritma A* untuk melakukan perhitungan rute berdasarkan data graf yang telah dibangun dari titik-titik lokasi dan jalur penghubung yang ada di kampus, dengan fungsi heuristik menggunakan jarak Haversine. Hasil pencarian kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi pada peta interaktif sehingga pengguna dapat melihat jalur yang direkomendasikan secara lebih jelas. Melalui pengembangan website ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh informasi rute yang lebih efektif dan efisien ketika berada di lingkungan kampus. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana untuk menerapkan dan memahami konsep algoritma pencarian yang dipelajari pada mata kuliah Artificial Intelligence dalam bentuk aplikasi yang nyata dan bermanfaat.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan algoritma A* (A-Star) pada website navigasi kampus.
2. Membuat sistem yang mampu menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Memvisualisasikan hasil pencarian rute pada peta interaktif dengan animasi real-time.
3. Menerapkan konsep pencarian jalur (pathfinding) yang dipelajari pada mata kuliah Artificial Intelligence.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

1. Membantu pengguna menemukan jalur terpendek menuju lokasi yang

diinginkan di lingkungan kampus Universitas Bengkulu.

2. Memudahkan pengguna dalam memahami tata letak dan konektivitas antar lokasi di kampus.
3. Menjadi contoh penerapan algoritma A* (A-Star) dalam menyelesaikan permasalahan pencarian jalur.
4. Menambah pemahaman mengenai implementasi konsep Artificial Intelligence dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. AI memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pengenalan pola, pembelajaran, dan pencarian solusi. Perkembangan AI saat ini telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, hingga sistem navigasi.

Menurut Russell dan Norvig (2021), Artificial Intelligence merupakan studi mengenai agen cerdas (intelligent agents) yang mampu mengamati lingkungan sekitarnya dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penerapannya, AI tidak selalu berkaitan dengan teknologi yang kompleks seperti pembelajaran mesin (machine learning) atau jaringan saraf tiruan (neural network), tetapi juga mencakup berbagai metode pencarian (searching) yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari suatu permasalahan. Salah satu konsep penting dalam Artificial Intelligence adalah pencarian solusi (search problem). Pada konsep ini, sistem harus menentukan langkah atau jalur terbaik dari suatu kondisi awal menuju kondisi tujuan. Proses pencarian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang tersedia hingga ditemukan solusi yang paling optimal. Konsep pencarian banyak diterapkan dalam berbagai aplikasi, seperti permainan komputer, robotika, sistem rekomendasi, dan sistem navigasi.

Dalam bidang navigasi, AI berperan dalam membantu menentukan rute terbaik yang dapat ditempuh oleh pengguna. Sistem harus mampu menganalisis data lokasi yang tersedia dan memilih jalur yang paling efisien berdasarkan kriteria tertentu, misalnya jarak terpendek atau waktu tempuh tercepat. Oleh karena itu, berbagai algoritma pencarian dikembangkan untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif.

2.2 Algoritma A* (A-Star)

Algoritma A* (dibaca: A-Star) merupakan salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang paling banyak digunakan dalam bidang kecerdasan buatan dan sistem navigasi. Algoritma ini diperkenalkan oleh Peter Hart, Nils Nilsson, dan Bertram Raphael pada tahun 1968 sebagai pengembangan dari algoritma Dijkstra dengan penambahan fungsi heuristik. Algoritma A* bekerja dengan mengevaluasi setiap node menggunakan fungsi evaluasi $f(n) = g(n) + h(n)$, di mana $g(n)$ adalah biaya aktual dari node awal ke node n , dan $h(n)$ adalah estimasi heuristik biaya dari node n menuju node tujuan. Dengan menggunakan fungsi heuristik yang admissible (tidak pernah melebihi-lebihkan biaya sebenarnya), algoritma A* dijamin menghasilkan jalur yang optimal.

Prinsip kerja algoritma A* dimulai dengan memasukkan node awal ke dalam open set. Algoritma kemudian memilih node dengan nilai $f(n)$ terkecil dari open set untuk dievaluasi. Setelah node tersebut dipilih, algoritma akan memeriksa seluruh node tetangganya, menghitung nilai g dan f untuk setiap tetangga, dan memperbarui nilai apabila ditemukan jalur yang lebih pendek. Proses ini terus berlanjut hingga node tujuan ditemukan.

Keunggulan utama algoritma A* dibandingkan Dijkstra adalah penggunaan fungsi heuristik yang memandu pencarian ke arah tujuan, sehingga lebih sedikit node yang perlu dievaluasi. Hal ini menjadikan A* lebih efisien terutama pada graf yang besar seperti peta kampus. Beberapa contoh penerapan algoritma A* antara lain pada sistem navigasi kendaraan, permainan komputer, robotika, dan pemetaan wilayah

2.3 Heuristik Haversine

Fungsi heuristik yang digunakan dalam implementasi algoritma A* pada UNIB SmartRoute adalah formula Haversine. Formula ini digunakan untuk menghitung jarak garis lurus (great-circle distance) antara dua titik pada permukaan bumi berdasarkan koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude). Formula Haversine dinyatakan sebagai berikut: $d = 2R \times \arctan(\sqrt{a} / \sqrt{1-a})$,

di mana $a = \sin^2(\Delta\phi/2) + \cos(\phi_1) \times \cos(\phi_2) \times \sin^2(\Delta\phi/2)$, R adalah jari-jari bumi (6.371.000 meter), ϕ_1 dan ϕ_2 adalah nilai lintang dalam radian, serta $\Delta\phi$ dan $\Delta\lambda$ adalah selisih lintang dan bujur.

Penggunaan Haversine sebagai fungsi heuristik sangat tepat untuk sistem navigasi berbasis koordinat geografis karena nilai yang dihasilkan selalu lebih kecil atau sama dengan jarak jalur sebenarnya (admissible), sehingga menjamin optimalitas hasil pencarian A^* . Selain itu, formula ini mampu memperhitungkan kelengkungan bumi sehingga lebih akurat untuk lokasi-lokasi yang berjarak jauh.

2.4 Graph (Graf)

Graf merupakan salah satu struktur data yang banyak digunakan dalam ilmu komputer untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Graf terdiri dari sekumpulan simpul (vertex atau node) dan sisi (edge) yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Struktur graf sangat fleksibel sehingga dapat digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan di dunia nyata. Menurut Rosen (2019), graf merupakan pasangan himpunan yang terdiri dari himpunan simpul dan himpunan sisi yang menghubungkan pasangan simpul tertentu. Setiap simpul dapat mewakili suatu objek, sedangkan sisi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara objek-objek tersebut.

Graf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya graf berarah (directed graph) dan graf tidak berarah (undirected graph). Pada graf berarah, setiap sisi memiliki arah tertentu dari satu simpul ke simpul lainnya. Sementara itu, pada graf tidak berarah hubungan antar simpul dapat dilalui ke dua arah. Selain itu, graf juga dapat berupa graf berbobot (weighted graph) maupun graf tidak berbobot (unweighted graph). Dalam pencarian jalur terpendek, graf berbobot menjadi struktur yang paling sering digunakan. Setiap sisi memiliki bobot yang menunjukkan nilai tertentu, misalnya jarak, waktu tempuh, atau biaya perjalanan. Informasi bobot tersebut digunakan oleh algoritma pencarian untuk menentukan jalur yang paling optimal.

Dalam implementasi UNIB SmartRoute, graf yang digunakan merupakan kombinasi antara graf berarah (directed graph) dan graf tidak berarah

(undirected graph). Sebagian jalur di kampus bersifat dua arah (bidirectional) sehingga direpresentasikan dengan graf tidak berarah, sedangkan jalur tertentu seperti gerbang masuk dan keluar belakang kampus yang memiliki aturan satu arah direpresentasikan dengan graf berarah.

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Deskripsi Sistem

UNIB SmartRoute merupakan sebuah website navigasi kampus yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan algoritma A* (A-Star) sebagai metode utama untuk melakukan pencarian rute berdasarkan data graf yang telah disusun sebelumnya.

Website ini menyediakan peta interaktif yang memungkinkan pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan. Setelah pengguna menentukan kedua lokasi tersebut dan menekan tombol pencarian, sistem akan melakukan proses perhitungan menggunakan algoritma A* untuk menemukan jalur dengan total jarak paling pendek. Hasil pencarian kemudian ditampilkan pada peta dalam bentuk garis rute yang dianimasikan secara real-time sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Selain menampilkan jalur terpendek, sistem juga menampilkan statistik algoritma seperti waktu komputasi, jumlah node dan edge dalam graf, serta panduan rute langkah demi langkah. Fitur ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana algoritma A* bekerja dalam menentukan rute yang paling optimal.

Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan dukungan HTML dan CSS untuk membangun antarmuka pengguna. Sementara itu, visualisasi peta interaktif diimplementasikan menggunakan library Leaflet.js yang memungkinkan penampilan marker lokasi dan jalur secara dinamis. Sistem juga mengintegrasikan OSRM (Open Source Routing Machine) untuk mendapatkan geometri jalur yang mengikuti jalan sebenarnya di OpenStreetMap.

Fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem UNIB SmartRoute antara lain:

1. Pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma A* dengan heuristik Haversine.
2. Dukungan dua mode perjalanan: Jalan Kaki dan Motor, dengan

estimasi waktu otomatis.

3. Visualisasi rute animasi real-time dengan efek glow dan shine.
4. Panduan rute langkah demi langkah dengan deteksi arah belok otomatis.
5. Fitur deteksi lokasi GPS pengguna secara real-time.
6. Tampilan dark mode dan pilihan gaya peta (OpenStreetMap, Google Satellite).
7. Swap lokasi awal dan tujuan dengan satu klik.

3.2 Data Graph yang Digunakan

Pada sistem UNIB SmartRoute, lingkungan kampus direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot (weighted graph) dengan kombinasi arah. Representasi graf digunakan karena mampu menggambarkan hubungan antar lokasi secara terstruktur sehingga memudahkan proses pencarian jalur terpendek. Graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu node dan edge. Node digunakan untuk merepresentasikan lokasi-lokasi yang terdapat di lingkungan Universitas Bengkulu, sedangkan edge digunakan untuk merepresentasikan jalur yang menghubungkan antar lokasi tersebut. Setiap edge memiliki bobot berupa jarak tempuh yang dihitung menggunakan formula Haversine.

Node dalam sistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu location nodes dan road nodes. Location nodes merupakan lokasi-lokasi yang dapat dipilih pengguna sebagai titik awal atau tujuan, seperti gedung fakultas dan fasilitas kampus. Road nodes merupakan titik persimpangan atau sudut jalan yang digunakan sebagai titik perantara dalam navigasi, tetapi tidak ditampilkan pada dropdown pilihan pengguna.

Node lokasi (location nodes) yang tersedia dalam sistem meliputi:

1. Gerbang Depan UNIB
2. Lapangan Basket
3. GOR UNIB
4. Fakultas Hukum
5. Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)

6. Fakultas Pertanian
7. Gedung Rektorat
8. Gedung Layanan Terpadu (GLT)
9. Danau UNIB
10. Mushola UNIB
11. GB 2 UNIB
12. FMIPA UNIB
13. UPATIK UNIB
14. Perpustakaan UNIB
15. PKM UNIB
16. FT UNIB
17. GSG UNIB
18. GB 3 UNIB
19. GB 5 UNIB
20. FKIP UNIB
21. Danau FKIP
22. FKIK UNIB
23. Stadion UNIB
24. Gerbang Masuk Belakang
25. Gerbang Keluar Belakang

Node jalan (road nodes) yang digunakan sebagai persimpangan antara lain: Simpang Danau, Simpang Belakang Rektorat, Simpang Gerbang Rektorat, Simpang Pertanian, Simpang Gedung I, Simpang Fakultas Hukum, Simpang UPATIK, Simpang GSG, Simpang FT, Simpang GB 3 & 4, Simpang GB 5, Simpang FMIPA, Simpang Perpustakaan, dan Simpang GB 2.

Data graf disimpan dalam bentuk adjacency list (adj) yang memuat informasi node tetangga sesuai dengan arah edge yang diizinkan. Struktur data ini dipilih karena lebih efisien dalam menyimpan hubungan antar node dan mempermudah proses penelusuran oleh algoritma A*. Sebagian besar edge bersifat dua arah (bidirectional) menggunakan fungsi `addTwoWayEdge`,

sedangkan jalur tertentu seperti gerbang belakang kampus menggunakan fungsi `addEdge` untuk aturan satu arah.

Sebagai contoh, pada pencarian rute dari Gerbang Depan UNIB menuju FMIPA, sistem akan memanfaatkan hubungan antar node yang tersimpan dalam graf melalui Lapangan Basket, Simpang Hukum, Simpang Gedung I, Simpang Gerbang Rektorat, Simpang Belakang Rektorat, Simpang Danau, Simpang Perpustakaan, Simpang FMIPA, dan akhirnya tiba di FMIPA UNIB. Keakuratan hasil pencarian jalur sangat bergantung pada data graf yang digunakan. Oleh karena itu, setiap node dan edge yang terdapat dalam sistem harus merepresentasikan kondisi sebenarnya di lingkungan kampus agar hasil pencarian yang diperoleh dapat sesuai dengan kondisi lapangan.

3.3 Cara Kerja Algoritma A*

Algoritma A* digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan berdasarkan bobot jarak yang dihitung menggunakan formula Haversine pada graf. Algoritma ini bekerja dengan mencari lintasan yang memiliki nilai $f(n) = g(n) + h(n)$ terkecil di antara seluruh kemungkinan jalur yang tersedia.

Pada tahap awal, sistem akan memberikan nilai $g(n) = 0$ pada node awal dan nilai tak hingga pada seluruh node lainnya, serta menghitung nilai $h(n)$ menggunakan jarak Haversine dari setiap node ke node tujuan. Selanjutnya algoritma akan memilih node yang memiliki nilai $f(n)$ terkecil dari open set. Node tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui nilai g node-node yang terhubung dengannya melalui directed adjacency list.

Apabila ditemukan jalur baru yang memiliki nilai g lebih kecil dibandingkan nilai sebelumnya, maka nilai g , f , dan node sebelumnya ($prev$) akan diperbarui. Proses ini terus dilakukan hingga node tujuan ditemukan atau seluruh node telah dievaluasi.

Tahapan proses algoritma A* pada sistem UNIB SmartRoute dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan.

2. Sistem menginisialisasi nilai g dan f seluruh node dengan nilai tak hingga.
3. Node awal diberikan nilai $g = 0$ dan $f = h(\text{awal}, \text{tujuan})$.
4. Sistem memilih node dengan nilai f terkecil dari open set.
5. Sistem memeriksa seluruh node tetangga yang terhubung sesuai arah edge.
6. Sistem menghitung bobot edge menggunakan formula Haversine.
7. Sistem memperbarui nilai g , f , dan prev apabila ditemukan jalur yang lebih pendek.
8. Langkah 4 hingga 7 diulangi sampai node tujuan ditemukan.
9. Sistem membentuk kembali jalur terpendek berdasarkan node-node yang telah dilalui (backtracking).
10. Rute divisualisasikan pada peta interaktif dengan animasi real-time.

Setelah jalur ditemukan, sistem mengintegrasikan hasil dengan OSRM (Open Source Routing Machine) untuk mendapatkan geometri jalur yang mengikuti jalan sebenarnya. Jika OSRM tidak tersedia, sistem menggunakan koordinat node graph sebagai fallback.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma A^* mampu menemukan jalur terpendek sesuai dengan data graf yang digunakan dengan waktu komputasi yang sangat cepat. Dengan demikian, algoritma ini dapat diterapkan secara efektif pada sistem navigasi kampus untuk membantu pengguna menemukan rute yang lebih optimal menuju lokasi tujuan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

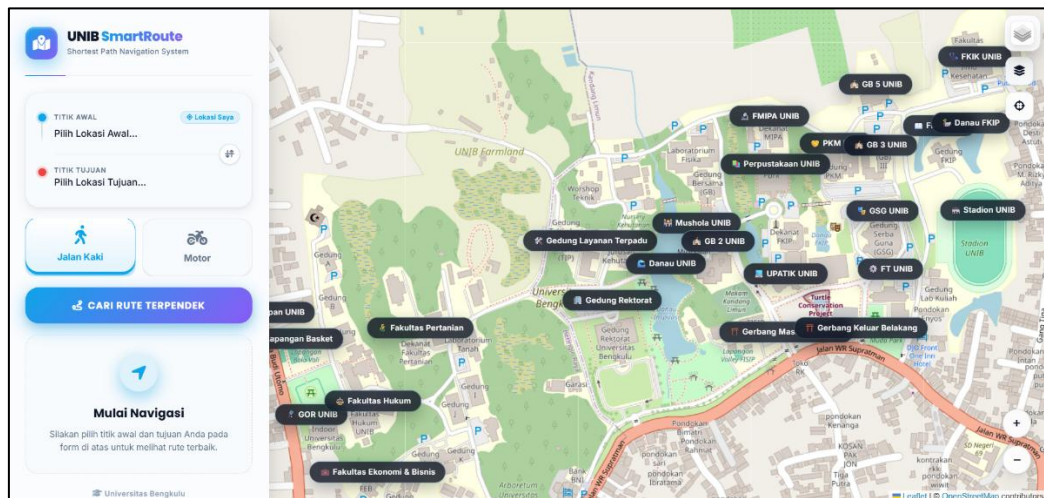
4.1 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website UNIB SmartRoute dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian meliputi pemilihan lokasi awal dan tujuan, pemilihan mode perjalanan, proses pencarian jalur menggunakan algoritma A*, serta visualisasi rute pada peta interaktif. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem mampu menerima input lokasi awal dan lokasi tujuan dengan baik. Setelah tombol pencarian ditekan, sistem berhasil menghitung jalur terpendek dan menampilkan hasilnya pada peta beserta informasi total jarak, estimasi waktu, panduan rute, dan statistik algoritma.

No	Fitur yang Diuji	Hasil
1	Pemilihan lokasi awal	Berhasil
2	Pemilihan lokasi tujuan	Berhasil
3	Pencarian jalur terpendek (A*)	Berhasil
4	Visualisasi rute pada peta	Berhasil
5	Perhitungan total jarak	Berhasil
6	Estimasi waktu perjalanan	Berhasil
7	Mode Jalan Kaki & Motor	Berhasil
8	Panduan rute langkah demi langkah	Berhasil
9	Deteksi lokasi GPS pengguna	Berhasil
10	Swap lokasi awal dan tujuan	Berhasil
11	Toggle dark mode	Berhasil
12	Ganti gaya peta (Satellite/OSM)	Berhasil

Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem

Berikut merupakan tampilan antarmuka dari sistem UNIB SmartRoute yang telah dibangun. Pada panel sebelah kiri, terdapat form pencarian rute yang memungkinkan pengguna memilih lokasi awal (misalnya Gedung Layanan Terpadu) dan tujuan (misalnya FT UNIB). Pada peta di sebelah kanan, ditampilkan marker untuk seluruh titik lokasi kampus.



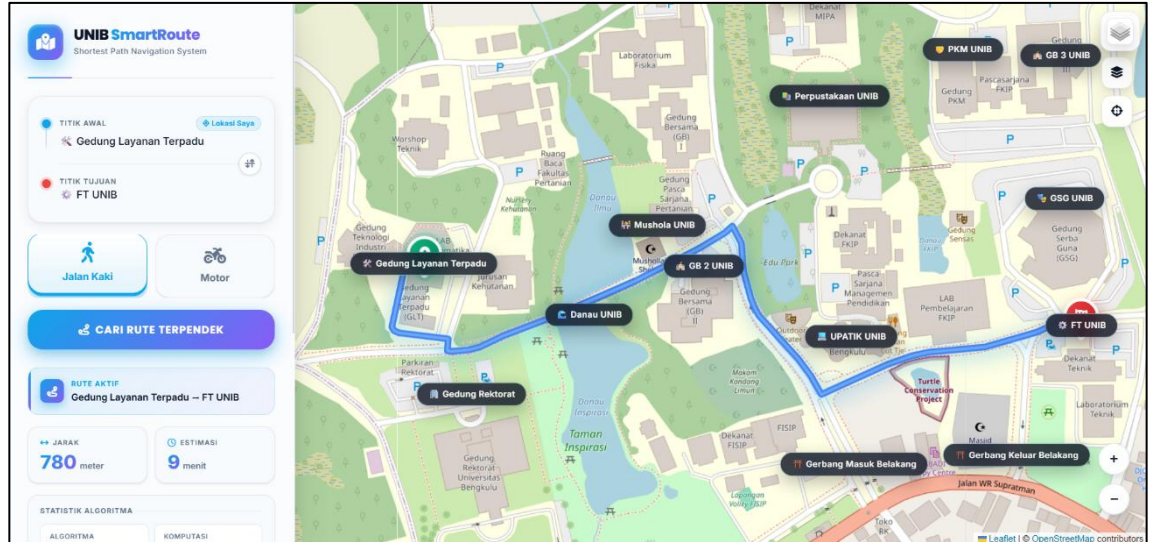
Gambar 1. Panel pencarian rute



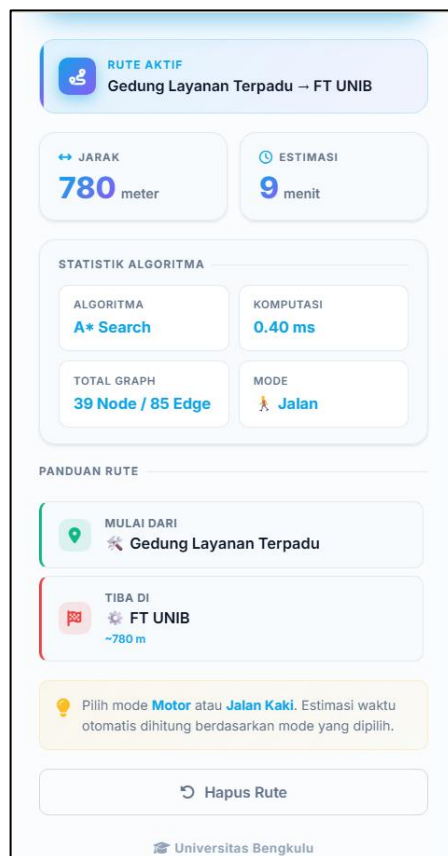
Gambar 2. Tampilan peta interaktif dengan titik lokasi kamp

Setelah pengguna menekan tombol pencarian rute, sistem memproses pencarian jalur menggunakan algoritma A*. Sistem kemudian menampilkan rute aktif berwarna biru sepanjang 780 meter yang membentang dari titik awal hingga tujuan. Selain itu, panel samping menampilkan statistik perhitungan A* dengan

waktu komputasi yang sangat cepat (0.40 ms) pada graf berukuran 39 node dan 85 edge.



Gambar 3. Visualisasi garis rute aktif pada peta

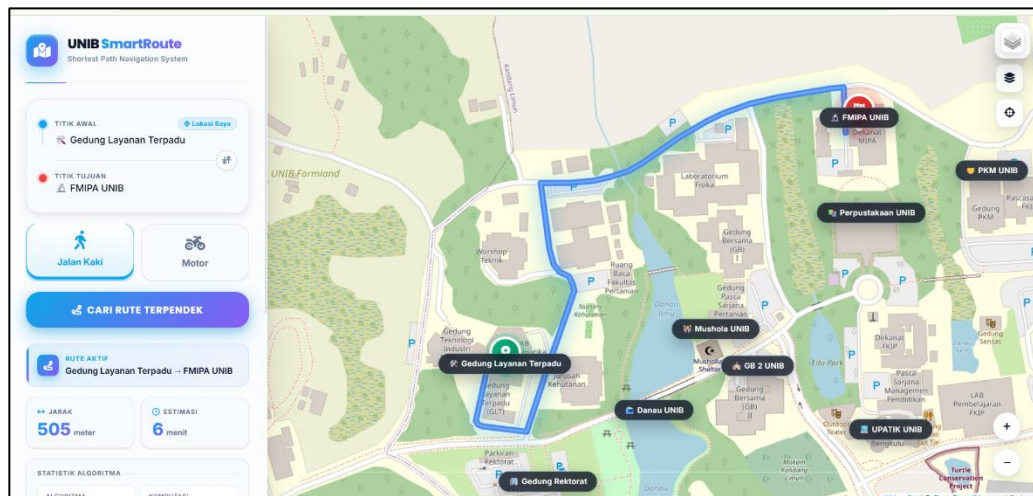


Gambar 4. Informasi statistik algoritma A* dan rute

4.3 Hasil Pencarian Route

Pengujian pencarian rute dilakukan dengan beberapa skenario berbeda untuk memverifikasi keakuratan dan konsistensi hasil algoritma A* pada sistem UNIB SmartRoute.

Pengujian Pertama



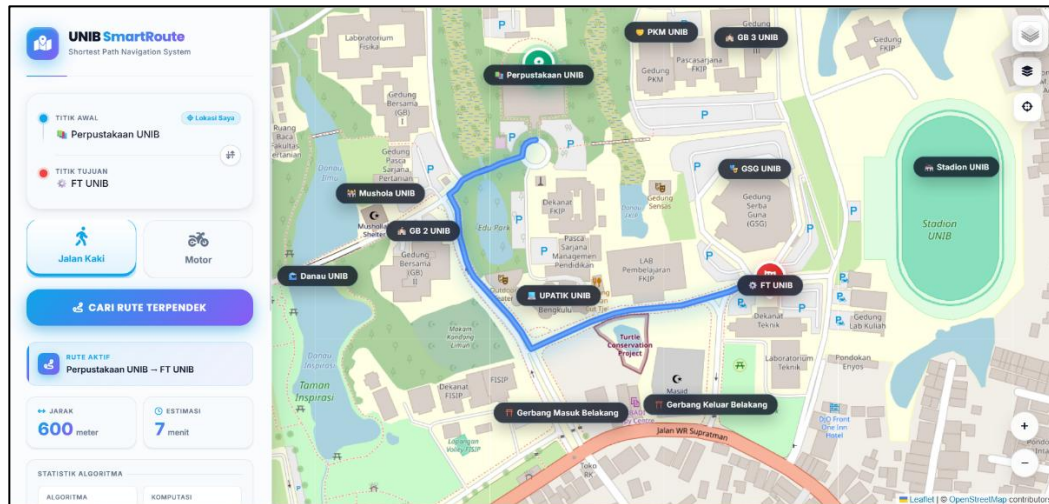
Gambar 5. Hasil Pengujian Rute Terpendek dari Gedung Layanan Terpadu menuju FMIPA UNIB menggunakan Algoritma A*

Pada pengujian pertama, lokasi awal ditentukan pada Gedung Layanan Terpadu (GLT) dan lokasi tujuan ditentukan pada FMIPA UNIB dengan mode perjalanan Jalan Kaki. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma A*, sistem menghasilkan jalur sebagai berikut:

■ Gedung Layanan Terpadu → Simping GLT → Simping Fakultas Pertanian → Simping Ruang Baca Fakultas Pertanian → Simping Laboratorium Fisika → FMIPA UNIB

Sistem berhasil menampilkan total jarak perjalanan sebesar 505 meter dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 menit berdasarkan kecepatan berjalan kaki rata-rata. Hasil pencarian menunjukkan bahwa algoritma A* mampu menentukan rute terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan dengan memanfaatkan data graf yang telah dibangun. Selain itu, sistem juga menampilkan visualisasi jalur secara langsung pada peta sehingga pengguna dapat mengikuti rute yang direkomendasikan dengan lebih mudah dan akurat.

Pengujian Kedua



Gambar 6. Hasil Pengujian Rute Terpendek dari Perpustakaan Unib Menuju FT UNIB menggunakan Algoritma A*

Pada pengujian kedua, lokasi awal ditentukan pada Perpustakaan UNIB dan lokasi tujuan ditentukan pada FT UNIB dengan mode perjalanan Motor. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma A*, sistem menghasilkan jalur sebagai berikut:

■ Perpustakaan UNIB → Simpang Perpus → Simpang UPATIK → Simpang GSG → Simpang FT → FT UNIB

Total jarak yang diperoleh dari jalur tersebut adalah 600 meter dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 menit pada mode Motor (kecepatan rata-rata 8,3 m/s). Hasil pencarian menunjukkan bahwa sistem mampu menemukan rute yang optimal dan menampilkan jalur tersebut pada peta interaktif secara visual sehingga memudahkan pengguna dalam mengikuti rute yang direkomendasikan.

4.4 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, website UNIB SmartRoute mampu menjalankan fungsi utamanya yaitu menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Algoritma A* berhasil melakukan pencarian rute berdasarkan data graf yang telah dibuat dan menghasilkan jalur dengan total jarak minimum. Visualisasi rute pada peta interaktif dengan animasi real-time membantu pengguna memahami jalur yang

harus dilalui dengan lebih mudah dan intuitif

Penerapan fungsi heuristik Haversine terbukti efektif dalam memandu algoritma A* menuju node tujuan, sehingga proses pencarian lebih efisien dibandingkan pencarian tanpa heuristik. Statistik waktu komputasi yang ditampilkan sistem menunjukkan bahwa algoritma A* mampu menyelesaikan pencarian dalam waktu yang sangat singkat (dalam satuan milidetik), bahkan untuk jalur yang panjang sekalipun. Fitur mode perjalanan (Jalan Kaki dan Motor) memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam menentukan estimasi waktu tempuh sesuai dengan kondisi aktual. Kecepatan yang digunakan adalah 1,4 m/s untuk jalan kaki dan 8,3 m/s untuk motor, menghasilkan estimasi waktu yang realistis.

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, hasil pencarian sangat bergantung pada keakuratan data graf yang digunakan. Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan jalur atau penambahan lokasi di lingkungan kampus, maka data graf perlu diperbarui agar hasil pencarian tetap relevan dan akurat. Secara keseluruhan, implementasi algoritma A* pada website UNIB SmartRoute berhasil memberikan solusi untuk pencarian jalur terpendek dan dapat dimanfaatkan sebagai sistem navigasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website UNIB SmartRoute berhasil dikembangkan sebagai sistem navigasi kampus berbasis peta interaktif yang mampu menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

Penerapan algoritma A* (A-Star) pada sistem berhasil digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek berdasarkan data graf yang terdiri dari 25 location nodes dan 14 road nodes yang merepresentasikan lokasi serta jalur penghubung di lingkungan kampus. Fungsi heuristik Haversine yang digunakan terbukti admissible dan efektif dalam memandu proses pencarian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan rute yang optimal beserta total jarak tempuh, estimasi waktu, dan panduan rute langkah demi langkah.

Selain itu, visualisasi rute pada peta interaktif dengan animasi real-time, dukungan mode perjalanan (Jalan Kaki dan Motor), fitur deteksi lokasi GPS, serta tampilan antarmuka yang responsif dan modern membantu pengguna memahami hasil pencarian yang dilakukan oleh algoritma A*. Dengan demikian, website yang dikembangkan telah memenuhi tujuan utama, yaitu membantu pengguna menemukan jalur terpendek menuju lokasi yang diinginkan secara lebih mudah dan efisien.

5.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian atau proyek selanjutnya. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan lebih banyak lokasi dan jalur pada data graf agar cakupan area navigasi menjadi lebih lengkap.
2. Mengembangkan fitur navigasi secara real-time dengan memanfaatkan

lokasi pengguna secara berkelanjutan.

3. Menambahkan informasi kondisi jalan (macet, tutup) yang mempengaruhi pembobotan edge secara dinamis.
4. Mengembangkan sistem dalam bentuk aplikasi mobile agar lebih mudah diakses oleh pengguna.
5. Mengintegrasikan sistem dengan data peta yang lebih detail sehingga informasi rute yang diberikan menjadi lebih akurat.
6. Menambahkan perbandingan kinerja antara algoritma A* dan Dijkstra untuk keperluan analisis akademis.

Dengan adanya pengembangan lebih lanjut, diharapkan UNIB SmartRoute dapat menjadi sistem navigasi kampus yang lebih lengkap dan bermanfaat bagi civitas akademika maupun pengunjung Universitas Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khazraji, H., Hasan, M., & Kareem, A. (2025). A comprehensive review of improved A* path planning algorithms and hybrid navigation approaches. *Automation*, 6(4), 52. <https://doi.org/10.3390/automation6040052>
- Gharbi, A. (2024). Bi-directional adaptive enhanced A* algorithm for mobile robot navigation. *Applied Computing and Informatics*. <https://doi.org/10.1108/ACI-12-2023-0195>
- Meng, S., Wang, Y., Yang, C.-F., Peng, N., & Chang, K.-W. (2024). LLM-A*: Large language model enhanced incremental heuristic search on path planning. *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, 1087–1102. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.60>
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Wu, D., Yang, F., & Chen, L. (2023). A two-stage algorithm for coastal complex water route planning based on A* and recursion. *American Journal of Traffic and Transportation Engineering*, 8(6), 158–165. <https://doi.org/10.11648/j.ajtte.20230806.15>
- Zhang, H., Li, Y., Wang, X., & Chen, J. (2024). A multiple environment available path planning based on an improved A* algorithm and dynamic window approach. *Journal of Bionic Engineering*. <https://doi.org/10.1007/s44196-024-00571-z>